

천문학 세미나 – Application of deep learning to astronomical and space weather data

2022311224 이진진

오늘의 주제는 태양 또는 우주 기상 등 다양한 방면으로 딥 러닝을 적용하여 얻을 수 있는 과학적 결과 및 연구 의의에 관한 것이었다. 방법론에 초점을 맞추어 어떤 적용이 가능할 것인지에 대한 내용을 위주로 설명을 해 주셨다. 딥 러닝이 관심 받는 분야로 떠오른 지 얼마 되지 않은 만큼 개인적으로도 무척이나 궁금했던 주제였기에 흥미를 갖고 강연에 집중해보았다. 딥 러닝이 처음 나왔을 때의 이야기로 시작하셨다. 딥 러닝의 첫 탄생은 과학계열 뿐만 아니라 사회적으로도 엄청난 이슈가 되었던 2016년, 알파고와 이세돌의 바둑 대결부터 이어져 왔다. 이 때를 시점으로 딥 러닝에 대한 연구가 활발히 이루어졌고 이를 우주과학에 적용했을 경우, 기존 방법으로 했던 Support Vector Machine에서 88%의 정확도를 기록하였다면 딥 러닝을 적용한 Convolution Neural Network로는 98%까지 끌어올렸다고 한다. 인간이 하는 능력 이상의 성과를 낸 기술적 진보라고 할 수 있다. 더 나아가 딥 러닝을 적용한 image to image translation 연구에 대해 설명해주셨는데 위성 사진과 지도를 비교하는 것을 예시로 들면서 딥 러닝의 데이터를 겹침으로서 점점 더 완벽한 자료를 구현해낼 수 있다는 것이 놀라웠다. 태양의 표면을 리모델링하는 것에 대해서는 3개의 자료만 있더라도 99%의 정확도를 낼 수 있다고 한다. 그 외에도 Ca II로 만든 마그네토그램을 보고 세부구조까지도 알아내는 것과 갈릴레오 Sun spot을 구현해본 것 등 여러 주제에 대해 딥 러닝 적용을 하였을 때 실제결과와 얼마나 적은 오차를 보이는지에 대한 내용을 재미있게 이야기해 주셨다.

딥 러닝이 처음 탄생했을 당시에는 사람의 사고를 뛰어넘는 기계가 발명되었다는 사실이 마냥 기쁘지는 않았다. 수 천년 동안 이뤄왔던 인류의 능력이 기계 앞에 무너지는 것 같았기 때문이다. 하지만 기계 또한 우리가 만들고 발전시켜온 인류의 유산이고 더 발전된 문명을 이룩하기 위해서 가까운 미래에는 반드시 필요한 요소라고 한다. 10년, 20년 후에는 거의 모든 사람이 딥 러닝 없이는 발전이 불가할 것이라고 언급해주신 만큼 이에 따른 기술적 도약을 기대해도 될 것 같다.